

## Munclair - Analise Estrutural de uma Luminária

André Luiz Veras Fernandes  
Ruan Gomes Gonçalves da Silva  
Victor Hugo Silva Amaral

### RESUMO

O projeto aborda a simulação da luminária Saturno, desenvolvida pela empresa brasileira Munclair, reconhecida no mercado de iluminação decorativa. A proposta surgiu da necessidade de avaliar a viabilidade mecânica e estrutural do produto frente a desafios como o alto custo de produção e possíveis limitações no design. Utilizando o software SolidWorks, foi realizada a modelagem tridimensional da luminária com base em desenhos técnicos e medições reais. Posteriormente, aplicaram-se simulações estáticas considerando as propriedades reais dos materiais (como o alumínio 5052-H32) e condições de uso típicas.

**PALAVRAS-CHAVE:** SolidWorks; Indústria; Analise Estrutural; Resistencia mecânica; Simulação;

### INTRODUÇÃO

A Munclair é uma empresa brasileira fundada em 1966, especializada em iluminação decorativa e reconhecida por sua qualidade, design autoral e compromisso com a sustentabilidade. A empresa demonstrou a luminária Saturno para os seguintes alunos pelo motivo de solucionar alguns problemas que está tendo com esta peça. Este trabalho propõe uma análise técnica da estrutura de uma luminária desenvolvida pela Munclair, com foco na avaliação de sua resistência mecânica e comportamento sob diferentes condições de uso. Por meio da modelagem e simulações realizadas no software SolidWorks, pretende-se verificar o desempenho do produto como fator de segurança, deslocamento e tensão de Von Mises além de identificar eventuais oportunidades de melhoria no projeto.

### METODOLOGIA

A metodologia adotada envolveu etapas práticas e computacionais. Inicialmente, foi realizado o levantamento dimensional da luminária Saturno, fornecida pela empresa Munclair. Em seguida, procedeu-se à modelagem 3D do produto no software SolidWorks, respeitando fielmente suas características físicas e geométricas.

### RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a aplicação da engenharia computacional, por meio da modelagem 3D e simulações estruturais, foi eficaz para identificar pontos críticos de tensão e deslocamento na luminária. As análises permitiram propor melhorias no design, como a redução de soldas e adoção de sistemas de encaixe, contribuindo para a robustez estrutural e viabilidade produtiva. Este projeto reforça a relevância de soluções computacionais no desenvolvimento de produtos mais eficientes, sustentáveis e alinhados às exigências da indústria moderna.

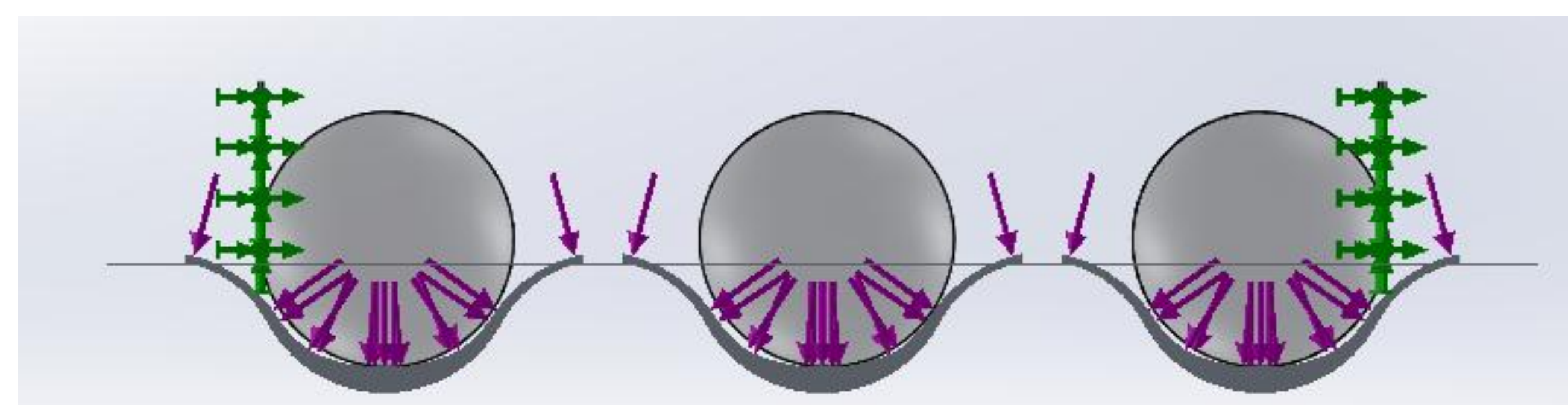


Figura 1.

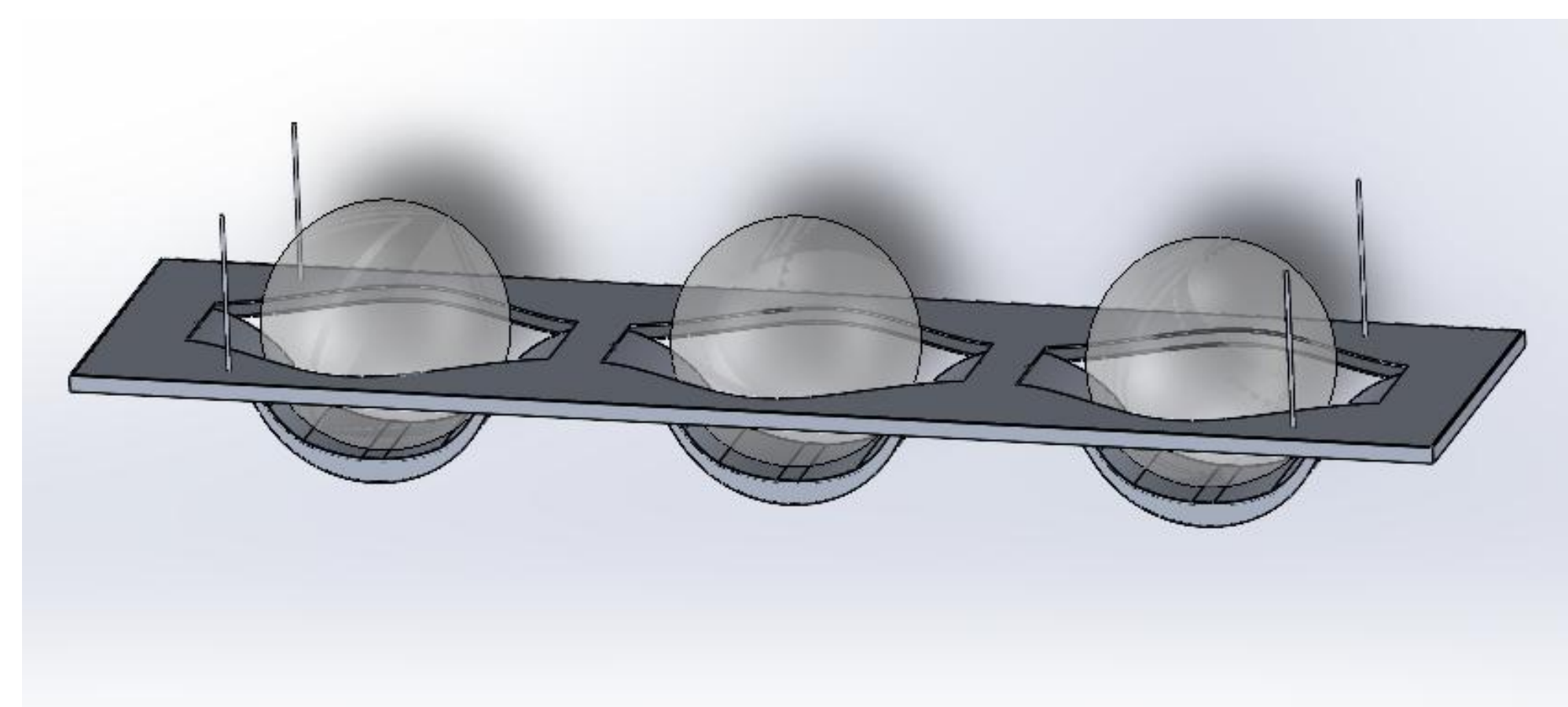


Figura 2.

### CONCLUSÃO

O trabalho demonstrou a importância da engenharia computacional na avaliação de produtos, contribuindo para a otimização do design. O modelo proposto apresentou melhorias significativas no desempenho estrutural, com redução de soldas e a adoção de sistemas de encaixe e fixação, tornando o produto mais eficiente e funcional.

### REFERÊNCIAS

- PALIGA, Aline. **Capítulo 3 Propriedades Mecânicas dos Materiais**. Elaborada para UFPEL. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/alinepaliga/files/2014/08/Cap%C3%ADtulo-3.pdf>. Acesso em: 27 maio 2025.
- SECCO, Fábio Henrique Bordin et al. **OTIMIZAÇÃO DO MATERIAL DE VARÕES DE APOIO PARA PEÇAS EM TRATAMENTO TÉRMICO**. Disponível em: <https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/768/1900045677309101.pdf>. Acesso em: 23 maio 2025.